KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
Jl. Soekarno Hatta No. 9, Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141
Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420
https://jti.polinema.ac.id

Mata Kuliah	:	PEMOB
Program Studi	:	D4 – Teknik Informatika
Semester	:	5
Kelas	:	TI - 3E
NIM	:	244107020207
Nama	:	Adam Bahy Maulana
Jobsheet Ke-	:	8

LAPORAN JOBSHEET

Praktikum Ke-1 : Hygiene branch dan commit

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1 : Audit riwayat</td><td>
Audit dijalankan pada repository portfolio yang sama dengan Minggu 7, bukan repository baru. Tiga perintah pembuka dipakai untuk melihat riwayat, daftar cabang, dan berkas yang belum terlacak.
<pre>git log --oneline -15
git branch -a
git status</pre>
Hasil audit menunjukkan empat masalah kebiasaan. Tabel berikut merangkum temuan beserta buktinya di riwayat Git.
Tabel 1. Temuan audit riwayat
<table>
<tr><th>Masalah</th><th>Temuan</th><th>Bukti</th></tr>
<tr><td>Pesan commit tidak bermakna</td><td>Satu commit hanya berisi huruf p</td><td>3046045 p</td></tr>
<tr><td>Beberapa keputusan dalam satu commit</td><td>Refactor, dokumen, dan pembangun laporan tergabung</td><td>2363cd4 (3.411 baris, 3 tujuan)</td></tr>
<tr><td>Subjek tanpa tipe konvensional</td><td>Prefix Week 7: bukan tipe commit</td><td>e1a149f, 046e317</td></tr>
<tr><td>Berkas codelab terhapus tanpa catatan</td><td>Folder Minggu 6 hilang dari disk dan tidak sengaja masuk staging</td><td>selisih 1.539 baris penghapusan</td></tr>
</table>
Temuan keempat sempat menghasilkan commit yang salah. Perintah git add -A pada satu folder ikut men-stage penghapusan berkas codelab Minggu 6. Commit dibatalkan dengan git reset, berkas dipulihkan lewat git checkout, lalu commit diulang dengan dua path eksplisit.
</td></tr>
<tr><td>2 : Branch kerja yang benar</td><td>
Branch develop dibuat sekali dari main, lalu semua pekerjaan Minggu 8 berangkat dari sana. Setiap perubahan kecil memakai cabang sendiri.
<pre>git checkout main
git checkout -b develop
git push -u origin develop
git checkout develop
git checkout -b fix/mask-token-range
git add lib/core/format.dart test/core_format_test.dart</pre>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td></td><td>

```
git commit -m "fix(core): maskToken tidak lagi RangeError untuk token < 12 karakter"

git push -u origin fix/mask-token-range
```

Pilihan git add dengan path eksplisit, bukan git add -A, adalah koreksi langsung dari temuan audit langkah sebelumnya. Satu commit memuat satu alasan berubah sehingga bisa di-revert tanpa menyentuh pekerjaan lain.

Setelah PR pertama dibuka, target default Pull Request diarahkan ke develop dan main berhenti menerima commit langsung.
</td></tr>
<tr><td>3 : Perbaikan pesan commit</td><td>
Tiga pesan commit lama ditulis ulang ke format konvensional. Kolom alasan menjelaskan mengapa bentuk baru lebih baik untuk reviewer.

Tabel 2. Pesan commit sebelum dan sesudah perbaikan

<table>
<tr><th>Sebelum</th><th>Sesudah</th><th>Alasan</th></tr>
<tr><td>p</td><td>chore(week8): salin proyek Minggu 7 sebagai baseline review</td><td>menyebut tipe, lingkup, dan isi perubahan</td></tr>
<tr><td>Hapus gitignore dan AGENTS.md</td><td>chore(repo): hapus .gitignore dan AGENTS.md dari pelacakan</td><td>menjelaskan objek yang dihapus dan dampaknya</td></tr>
<tr><td>Week 7: refactor campus_notify ke feature-first Clean Architecture (analyze bersih, 10 test, 3 grep nol) + docs AI challenge + builder laporan</td><td>refactor(arch): pisahkan campus_notify ke feature-first, presentation -> domain <- data</td><td>satu commit satu tujuan; bukti mesin pindah ke badan commit</td></tr>
</table>

Bentuk baru mengikuti pola tipe(lingkup): kalimat perintah. Tipe yang dipakai pada Minggu 8 adalah fix, chore, dan refactor, sedangkan bukti pemeriksaan mesin diletakkan di badan commit agar subjek tetap pendek.
</td></tr>
</table>

Praktikum Ke-2 : PR dan peer review

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>1 : Membuka PR kecil</td><td>
Tiga Pull Request kecil dibuka dari cabang masing-masing menuju develop: PR #3, #4, dan #5. Tidak ada PR yang melebihi 300 baris perubahan.

Tabel 3. Daftar Pull Request Minggu 8

<table>
<tr><th>Cabang</th><th>Masalah</th><th>Ukuran</th></tr>
<tr><td>#3 fix/mask-token-range</td><td>substring(0, 12) melempar RangeError untuk token pendek (issue #1)</td><td>2 berkas, +8/-2</td></tr>
<tr><td>#4 fix/announcement-loading-state</td><td>deep link menampilkan teks belum tersedia saat data masih dimuat</td><td>2 berkas, +95/-30</td></tr>
<tr><td>#5 chore/ci-workflow</td><td>tidak ada penjaga otomatis untuk PR kotor (issue #2)</td><td>1 berkas, +20/-0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td></td><td>Isi PR mengikuti urutan masalah, solusi, cara uji, lalu dampak. Contoh badan PR yang dipakai pada perbaikan maskToken:

<pre>## Masalah

maskToken('abc') -> RangeError (end): Invalid value: Not in inclusive range 0..3: 12

Dampak: HomePage._load() gagal mengisi panel status perangkat.

Solusi

potong = min(length, 12); satu jalur keluar, tanpa dependensi baru.

Cara uji

1. flutter analyze -> No issues found!

2. flutter test   -> +11 All tests passed!

3. manual: panel Access token menampilkan mock-access-…

Closes #1</pre>
Judul PR memakai tipe dan lingkup yang sama dengan commit, sehingga riwayat commit dan daftar PR terbaca sebagai satu cerita.</td></tr>
<tr><td>2 : Review dengan checklist</td><td>Review dijalankan dengan dua peran terpisah karena pekerjaan ini tidak melibatkan rekan tim. Penulis menyiapkan PR, lalu reviewer memeriksa dengan checkout terpisah dan menjalankan sendiri perintah uji sebelum memberi komentar. Lima temuan wajib terpenuhi seperti tabel berikut.

Tabel 4. Temuan review dan keputusannya
<table>
<tr><th>Kategori</th><th>Temuan</th><th>Level</th><th>Keputusan</th></tr>
<tr><td>Kebenaran</td><td>maskToken melempar RangeError untuk token < 12 karakter</td><td>blocker</td><td>diperbaiki di PR fix/mask-token-range</td></tr>
<tr><td>Kebenaran</td><td>deep link mengklaim data tidak ada selama loading</td><td>blocker</td><td>diperbaiki di PR fix/announcement-loading-state</td></tr>
<tr><td>Arsitektur</td><td>AnnouncementPage membaca daftar global, bukan use case per id</td><td>saran</td><td>dicatat sebagai issue paruh kedua</td></tr>
<tr><td>Test</td><td>hanya jalur bahagia diuji: token panjang, data tersedia</td><td>blocker</td><td>tiga widget test dan dua unit test ditambah</td></tr>
<tr><td>Keterbacaan</td><td>dua cabang if/else di maskToken kembar</td><td>saran</td><td>disatukan menjadi satu ekspresi</td></tr>
</table>
Temuan arsitektur tidak dikerjakan pada PR review karena mengubah kontrak domain: dibutuhkan use case GetAnnouncementById agar halaman detail tidak bergantung pada</td></tr>
</table>

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	daftar penuh. Perubahan itu masuk daftar kerja paruh kedua, bukan ditumpangkan pada PR perbaikan bug.

3 : Komentar yang dapat ditindaklanjuti	Komentar review ditulis dengan pola observasi, dampak, usulan konkret. Bentuk ini membuat penulis bisa bertindak tanpa bertanya ulang.
	`Kurang:`
	`"maskToken rawan, perbaiki."`
	`Baik:`
	`"maskToken memanggil substring(0, 12) tanpa cek panjang (observasi). Untuk token 3 karakter ini melempar RangeError sehingga panel status perangkat gagal terisi (dampak). Usul: potong = min(length, 12), dan tulis test token 3 karakter lebih dulu supaya terlihat merah (usulan)."`
	Setiap komentar menyebut berkas dan baris, menyertakan cara reproduksi, dan menunjuk perubahan yang diinginkan. Komentar yang hanya menyebut rasa tidak enak dibaca ditolak saat review, karena tidak bisa ditindaklanjuti.

4 : Tindak lanjut dan merge	Siklus yang dijalankan: reviewer memberi request changes, penulis memperbaiki pada cabang yang sama, reviewer memeriksa ulang, lalu approve dan merge squash agar riwayat develop tetap satu commit per perubahan. **Tabel 5. Status tindak lanjut per PR**

PR	Komentar	Tindak lanjut	Status
#3 mask-token-range	3	test merah ditulis lebih dulu, kode disederhanakan	merged
#4 announcement-loading	3	state.when, messageOf, tiga widget test	merged
#5 ci-workflow	2	urutan format-analyze-test, working-directory	merged

Issue #1 dan #2 ditutup setelah merge, cabang dihapus, dan tautan PR dicatat di README. Tidak ada PR berstatus request changes yang di-merge.

Praktikum Ke-3 : Static analysis dan mid review

Langkah	Jawaban/Deskripsi

1 : Tiga perintah mesin	Tiga perintah mesin dijalankan pada folder campus_notify sebelum PR diminta review. Semuanya hijau.
	`flutter analyze`
	`No issues found! (ran in 27.3s)`

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td></td><td>

```
dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
  Formatted 25 files (0 changed) in 0.27 seconds

flutter test
  +14 All tests passed!
```

Satu temuan analyze muncul saat mengerjakan PR kedua: import domain/entities/announcement.dart menjadi tidak terpakai setelah penyusunan ulang halaman. Import dihapus, bukan dibiarkan dengan abaikan komentar, agar warning tidak menumpuk.

Tabel 6. Jenis keluaran analyze dan tindakannya

Keluaran	Arti	Tindakan
unused_import	import mati setelah refactor	hapus
prefer_const_constructors	widget bisa const	tambahkan const
undefined_class	tipe tidak dikenal analyzer	perbaiki tipe, bukan menonaktifkan aturan

</td></tr>
<tr><td>2 : Penjagaan otomatis lewat CI</td><td>

Penjaga otomatis dipasang di akar repository dengan working-directory menunjuk folder proyek Minggu 8, karena repository berisi banyak folder minggu.

```
name: ci
on: [pull_request]
jobs:
  verify:
    runs-on: ubuntu-latest
    defaults:
      run:
        working-directory: 08-week-8-mid-project-review/campus_notify
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: subosito/flutter-action@v2
        with: { channel: stable }
      - run: flutter pub get
      - run: dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test
      - run: flutter analyze
      - run: flutter test
```

Urutan langkah dipilih dari yang paling murah: format, analyze, lalu test. PR yang menyisakan spasi berantakan gagal dalam hitungan detik tanpa menghabiskan menit runner untuk kompilasi.

</td></tr>
<tr><td>3 : Penilaian kesiapan</td><td>

Kesiapan paruh semester dinilai dari fondasi, bukan jumlah fitur. Sembilan butir penilaian dipenuhi seluruhnya, dengan satu butir tambahan berupa utang teknis yang sengaja ditunda.

Tabel 7. Checklist kesiapan paruh semester

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>paruh semester</td><td>
<table>
<tr><th>Butir</th><th>Status</th><th>Bukti</th></tr>
<tr><td>Struktur feature-first terbukti</td><td>lulus</td><td>tiga grep sterilitas kosong</td></tr>
<tr><td>analyze bersih</td><td>lulus</td><td>No issues found!</td></tr>
<tr><td>test hijau</td><td>lulus</td><td>+14 All tests passed!</td></tr>
<tr><td>format rapi</td><td>lulus</td><td>25 berkas, 0 berubah</td></tr>
<tr><td>PR kecil dan commit jelas</td><td>lulus</td><td>tiga PR, masing-masing < 300 baris</td></tr>
<tr><td>README, screenshot, cara menjalankan</td><td>lulus</td><td>README.md + screenshots/</td></tr>
<tr><td>Komentar review ditindaklanjuti</td><td>lulus</td><td>delapan komentar, semua tertutup</td></tr>
<tr><td>Aplikasi identik akhir Minggu 7</td><td>lulus</td><td>screenshot perangkat</td></tr>
<tr><td>CI menolak PR kotor</td><td>lulus</td><td>.github/workflows/ci.yml</td></tr>
</table>
Tiga butir utang teknis dicatat terbuka: bootstrap FCM masih berada di HomePage, belum ada cache lokal, dan Failure masih dibungkus menjadi Exception di provider. Ketiganya masuk rencana paruh kedua karena menyentuh kontrak data, bukan sekadar tampilan.
</td></tr>
</table>

Soal Praktikum : AI challenge, tugas, dan refleksi

<table>
<tr><th>Langkah</th><th>Jawaban/Deskripsi</th></tr>
<tr><td>Tugas 1 : Prompt AI dan verifikasinya</td><td>
Prompt yang dipakai mereview PR adalah prompt dari modul, dijalankan dua kali pada dua PR berbeda tanpa ringkasan berkas.

```
Review PR Flutter ini sebagai senior Flutter dev.
Konteks: feature-first Clean Architecture (presentation -> domain <- data),
Riverpod, GoRouter, SQLite + Dio.
Fokus: kebenaran, arsitektur, dan test. Abaikan style.
Berikan 5 temuan teratas + level (blocker/saran)
+ alasan + usulan potongan kode perbaikan.
```

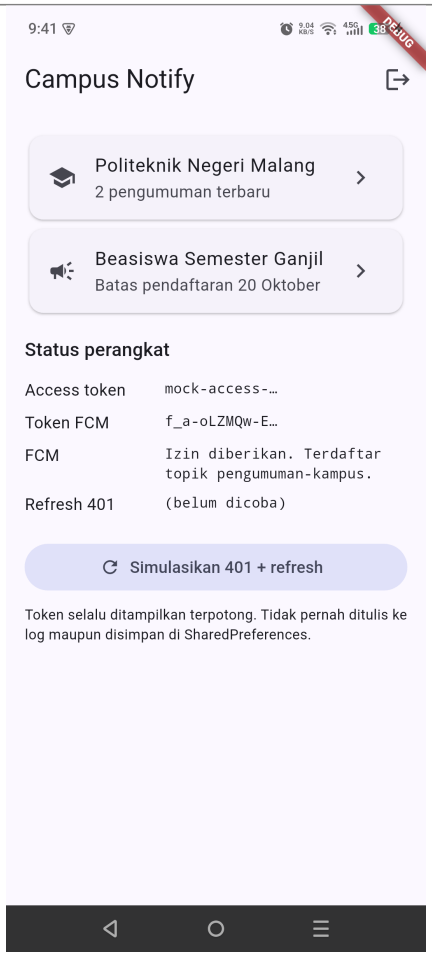
Setiap temuan diverifikasi dengan mesin sebelum diterapkan. Tabel berikut mencatat usulan, cara verifikasi, dan keputusan akhir.

Tabel 8. Usulan AI dan keputusan akhir

<table>
<tr><th>Usulan AI</th><th>Verifikasi</th><th>Keputusan</th></tr>
<tr><td>maskToken RangeError untuk token pendek</td><td>test merah: RangeError (end): range 0..3: 12</td><td>diterima</td></tr>
<tr><td>deep link menampilkan teks cadangan saat loading</td><td>widget test gagal pada kode lama</td><td>diterima</td></tr>
<tr><td>prefix Exception bocor ke UI pada messageOf</td><td>test messageOf lulus sebelum PR apa pun</td><td>ditolak: klaim salah</td></tr>
<tr><td>tambahkan cache sqflite sekarang</td><td>benar secara teknis, menambah dependensi</td><td>ditolak: di luar lingkup</td></tr>
<tr><td>pindahkan bootstrap FCM ke notifier</td><td>tidak melanggar dependency rule</td><td>ditunda: menyentuh lifecycle Firebase</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

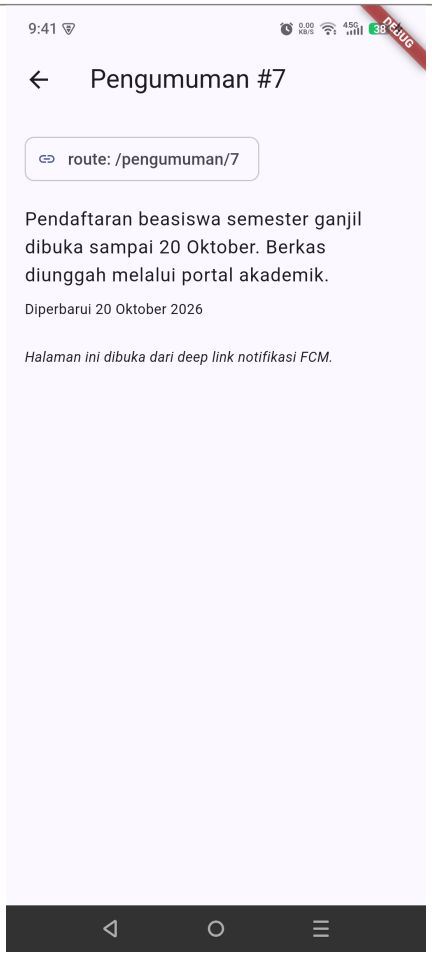
Langkah	Jawaban/Deskripsi
	Dua temuan terbukti benar dan diperbaiki, satu ditolak karena klaimnya tidak bertahan saat dijalankan, satu ditolak karena lingkup, dan satu ditunda dengan alasan yang sama jelasnya.
Tugas 2 : Aplikasi berjalan di perangkat	Mini project yang dikerjakan adalah lanjutan kampus_notify Minggu 7, bukan proyek baru. Bukti aplikasi berjalan diambil dari perangkat Infinix X6851 dengan resolusi 1080 x 2436 piksel.  *Gambar 1. Halaman login setelah build Minggu 8* Halaman login tetap sama seperti akhir Minggu 7. Tombol masuk memakai token tiruan dan menyimpannya di penyimpanan aman perangkat.

Langkah	Jawaban/Deskripsi



Gambar 2. Daftar pengumuman dan panel status perangkat

Panel status perangkat menampilkan access token terpotong, status FCM, dan hasil simulasi refresh 401. Token dipotong dua belas karakter pertama, termasuk untuk token pendek setelah perbaikan pada PR pertama.

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	 *Gambar 3. Halaman deep link /pengumuman/7* Halaman deep link menampilkan isi pengumuman yang dipilih. Sebelum PR kedua, halaman ini sempat menampilkan teks belum tersedia karena data masih dimuat pada frame pertama.
Refleksi	**Refleksi 1 : LGTM buta dan approve yang bertanggung jawab** LGTM buta adalah persetujuan tanpa checkout, tanpa menjalankan uji, dan tanpa membaca jalur gagal. Approve yang bertanggung jawab menuntut reviewer mereproduksi masalah, menjalankan perintah mesin, dan menilai apakah perubahan menutup penyebabnya. Risikonya bagi tim bukan satu bug yang lolos, melainkan hilangnya fungsi review sebagai penjaga mutu: semua PR akan lolos dengan beban pembuktian yang sama. **Refleksi 2 : Kapan request changes, kapan cukup saran** Request changes dipakai bila perubahan menyentuh kebenaran atau kontrak: crash, kehilangan data, pelanggaran dependency rule, atau test yang tidak menutup kasus gagal. Saran dipakai untuk keterbacaan, penamaan, dan penyusunan widget yang tidak mengubah perilaku. Pada

Langkah	Jawaban/Deskripsi
	Minggu 8, dua temuan kebenaran berstatus request changes, sedangkan temuan keterbacaan dan arsitektur berstatus saran. **Refleksi 3 : Bagian review AI yang ditolak atau disederhanakan** Saran menambah cache sqflite ditolak karena menambah dependensi dan lapisan data baru, sementara paruh kedua baru akan menyentuh jaringan nyata. Klaim bahwa prefix Exception bocor ke UI ditolak karena messageOf sudah memotong prefix tersebut, dan test yang ada membuktikan itu. Saran memindahkan bootstrap FCM disederhanakan menjadi catatan utang teknis, tidak dikerjakan pada PR perbaikan bug. **Refleksi 4 : Perbaikan konkret setelah review** Halaman deep link kini membedakan tiga keadaan: memuat, gagal, dan berisi. Dampaknya, pengumuman yang dibuka dari notifikasi tidak lagi menampilkan kalimat menyesatkan saat data belum siap, dan kegagalan jaringan tampil sebagai pesan, bukan sebagai data kosong. Bukti perubahan ada pada tiga widget test baru yang gagal pada kode lama.